

캔테나 기반 전파망원경 조립 및 21cm 중성 수소선 관측

*Assembly of a Cantenna-Based Radio Telescope and
Observations of the 21cm Neutral Hydrogen Line*

UNIST 미래인재학부 박병민

지도 교수: UNIST 관측천체물리연구실 김재영 교수
지도 멘토: UNIST 관측천체물리연구실 강태호 멘토

2026.07.02 (목)

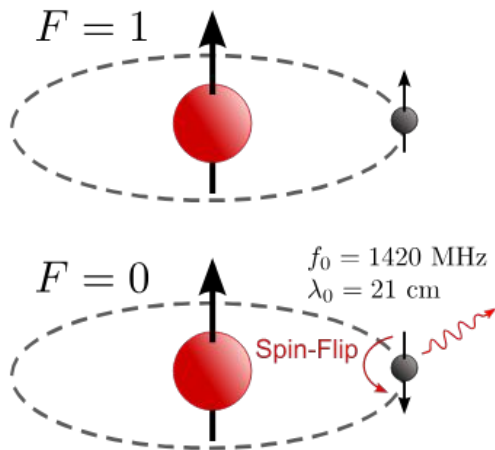
목차

1. 서론
2. 관측 방법
3. 관측 결과
4. 논의 및 한계점
5. 결론
6. 캔테나 기반 전파망원경 조립 과정 (매뉴얼)
7. 부록

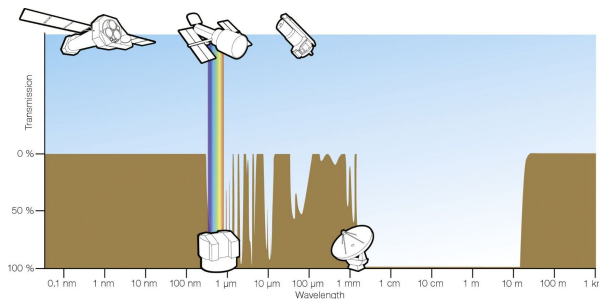
1. 서론



반도체의 발전으로 저렴한
RF 수신기 SDR의 등장



전파천문학의 중요도 ↑



✓ 저비용 ✓ 교육용 ✓ 전파천문학 입문 및 학습

캔테나 기반 저비용 전파망원경을 제작하여 21cm 중성 수소선을 관측한다.

2. 관측 방법

(1) 리시버 온도

$$Y = \frac{P_{\text{hot}}}{P_{\text{cold}}} = \frac{T_{\text{rec}} + T_{\text{hot}}}{T_{\text{rec}} + T_{\text{cold}}}$$

cf. Johnson-Nyquist noise $P = Gk_{\text{B}}T\Delta f$

$$T_{\text{rec}} = \frac{T_{\text{hot}} - Y \cdot T_{\text{cold}}}{Y - 1}$$

Source: Burke et al., An Introduction to Radio Astronomy (2019), Eq. 6.10

2. 관측 방법

(1) 리시버 온도

$$T_{\text{rec}} = \frac{T_{\text{hot}} - Y \cdot T_{\text{cold}}}{Y - 1}$$

Table 6.1. Typical system-noise budgets (in kelvins) for radio astronomy receivers at sea level, operating at ambient temperature (300 K, (a)) and cryogenic temperature (20 K, (c)).

Source	400 MHz (a)	1.4 GHz (c)	10 GHz(c)	30 GHz (c)
CMB	3	3	3	3
Galaxy	20	2	< 1	< 1
Atmosphere	< 1	2	4	13
Sidelobes	7–10	7–10	7–10	7–10
Loss	5	3	3	3
LNA	20	4	5	10–15
Total	55–58	21–24	22–25	33–41

$$T_{\text{cold}} = T_{\text{CMB}} + T_{\text{Galaxy}} + T_{\text{Atmosphere}} = 3 + 2 + 2 = 7 \text{ K}$$

Source: Burke et al., An Introduction to Radio Astronomy (2019), Table. 6.1

2. 관측 방법

(2) 시스템 온도

Table 6.1. Typical system-noise budgets (in kelvins) for radio astronomy receivers at sea level, operating at ambient temperature (300 K, (a)) and cryogenic temperature (20 K, (c)).

Source	400 MHz (a)	1.4 GHz (c)	10 GHz(c)	30 GHz (c)
CMB	3	3	3	3
Galaxy	20	2	< 1	< 1
Atmosphere	< 1	2	4	13
Sidelobes	7–10	7–10	7–10	7–10
Loss	5	3	3	3
LNA	20	4	5	10–15
Total	55–58	21–24	22–25	33–41

리시버 온도에 포함

$$T_{\text{sys}} = \underbrace{(T_{\text{CMB}} + T_{\text{Galaxy}} + T_{\text{Atmosphere}})}_{\text{하늘 잡음 (7 K)}} + \underbrace{T_{\text{Sidelobe}}}_{\text{지표면 유입 (10 K)}} + T_{\text{rec}}$$

$$T_{\text{sys}} = T_{\text{rec}} + 17 \text{ K}$$

2. 관측 방법

(3) 안테나 온도

$$T_A = \frac{P_{\text{on}} - P_{\text{off}}}{P_{\text{off}}} \cdot T_{\text{sys}}$$

P_{on} : 우리은하 평면의 관측 파워

P_{off} : 빈 하늘의 관측 파워

Source: Issaoun et al., A conceptual overview of single-dish absolute amplitude calibration (2017), Eq. 30

2. 관측 방법

(4) 플럭스 밀도

$$S = \frac{T_A}{G} \quad G = \frac{A_{\text{eff}}}{2k_B}$$


게인 G (K/Jy)

$$A_{\text{eff}} = \eta A_{\text{phy}} = \eta \cdot \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2$$

유효 개구 면적 (개구 효율 $0 < \eta < 1$)

$$k_B = 1380.649 \text{ m}^2 \cdot \text{Jy/K}$$

볼츠만 상수

Source: Issaoun et al., A conceptual overview of single-dish absolute amplitude calibration (2017), Eq. 35

2. 관측 방법

(5) 레일리-진스 근사를 통한 밝기 온도 산출

$$T_B = \frac{S}{\Omega} \cdot \frac{\lambda^2}{2k_B}$$

$$\Omega = \frac{\pi}{4 \ln(2)} \cdot \theta_{\text{HPBW}}^2 \approx 1.133 \theta_{\text{HPBW}}^2$$

입체각을 가우시안 빔으로 생각

$$\theta_{\text{HPBW}} \approx 1.2 \frac{\lambda}{D}$$

반전력 빔폭

Source: James J. Condon and Scott M. Ransom, Essential Radio Astronomy (2015), Eq. 3.96, Eq. 3.118, Eq. 3.204

2. 관측 방법

(6) 관측 환경



유니스트 산학협력관 주차장

위도: 35.570387
경도: 129.185851

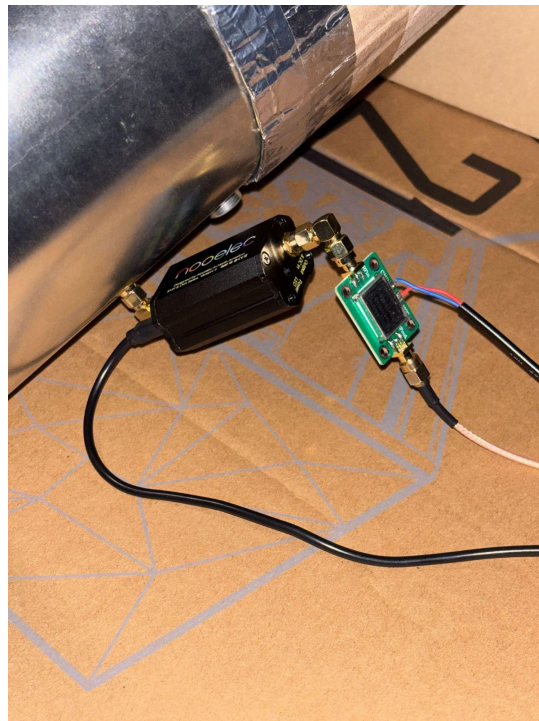


Y-Factor 측정용으로 사용 (숲을 흑체로 근사) →



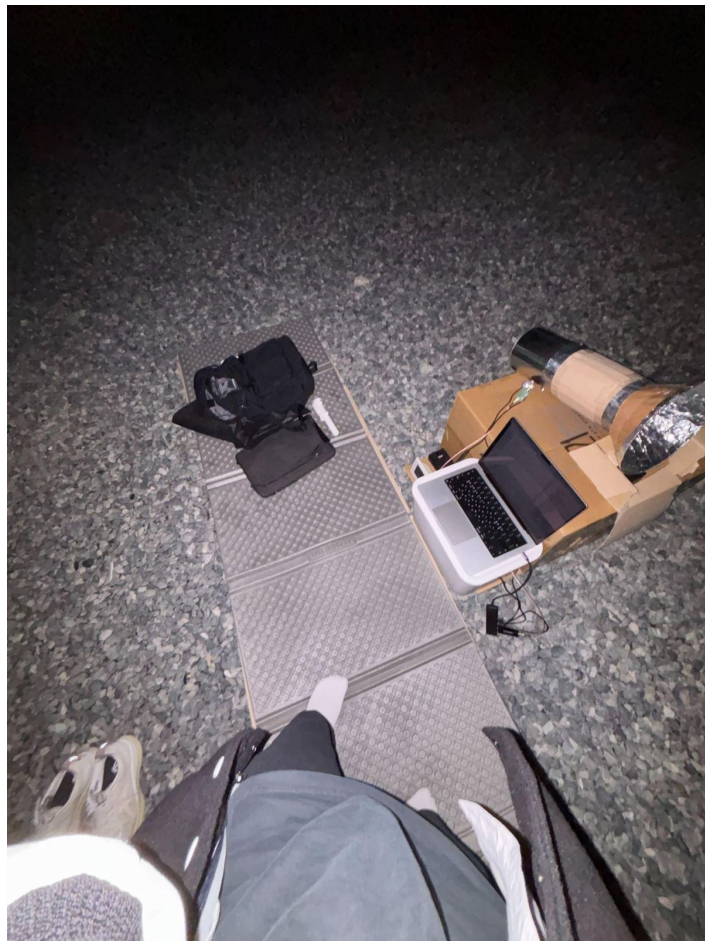
2. 관측 방법

(6) 관측 환경



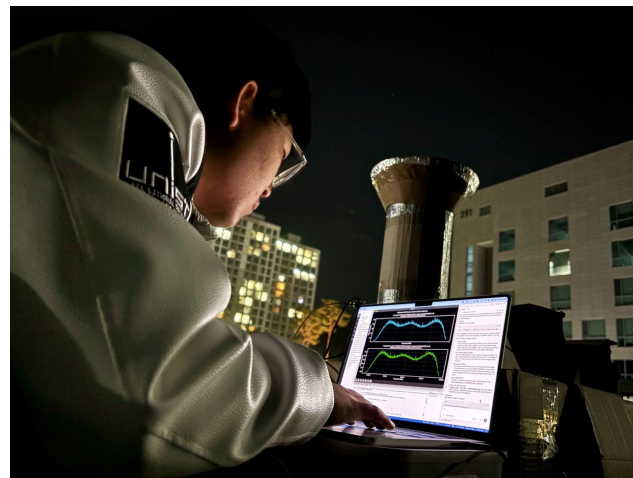
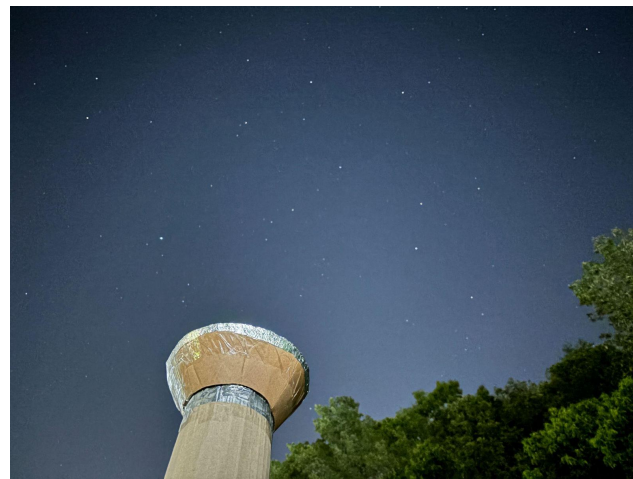
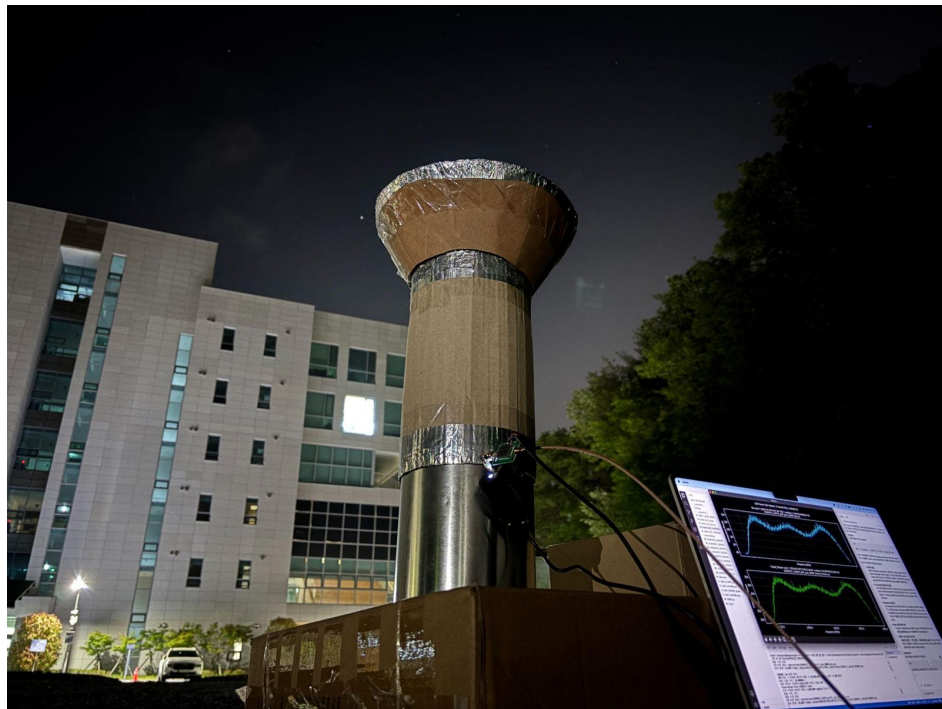
2. 관측 방법

(6) 관측 환경



2. 관측 방법

(6) 관측 환경



2. 관측 방법

(7) 세부 사항

관측 일자: 2026년 5월 23일 22시 ~ 24일 05시, 총 7시간

SDR Gain: 14.4 dB (포화현상 없음 확인)

Sampling Rate: 2.048 MHz

Center frequency: 1420.4 MHz

FFT Size: 1024

FFT 분해능: 2 kHz

2. 관측 방법

(7) 세부 사항

적분 시간: 10초

1분 간격으로 천정 관측

10분 간격으로 숲 관측

숲 관측 시 매번 온도 기록

망원경 옆에 상주하며
지속적으로 상태 체크



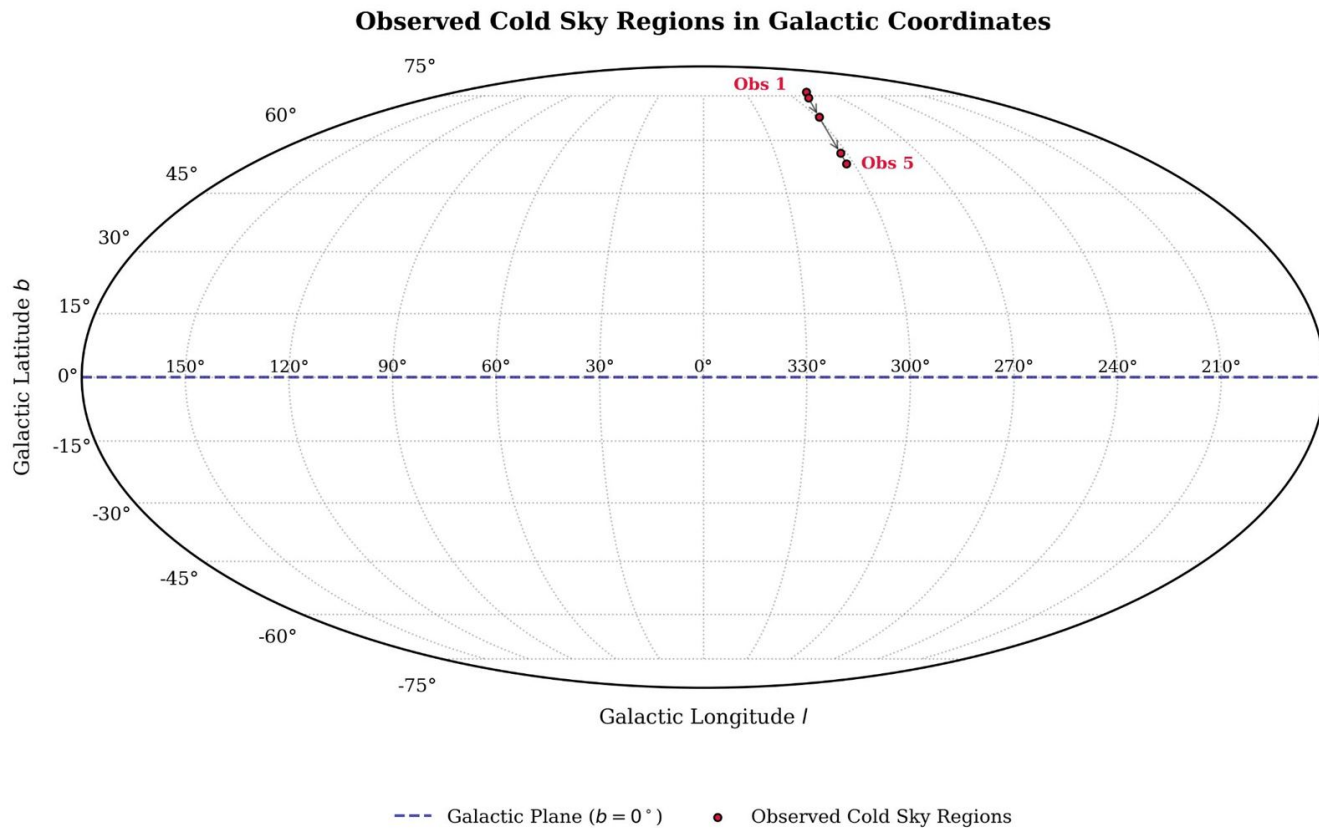
3. 관측 결과

총 400개의 하늘 데이터와 40개의 숲 데이터 확보

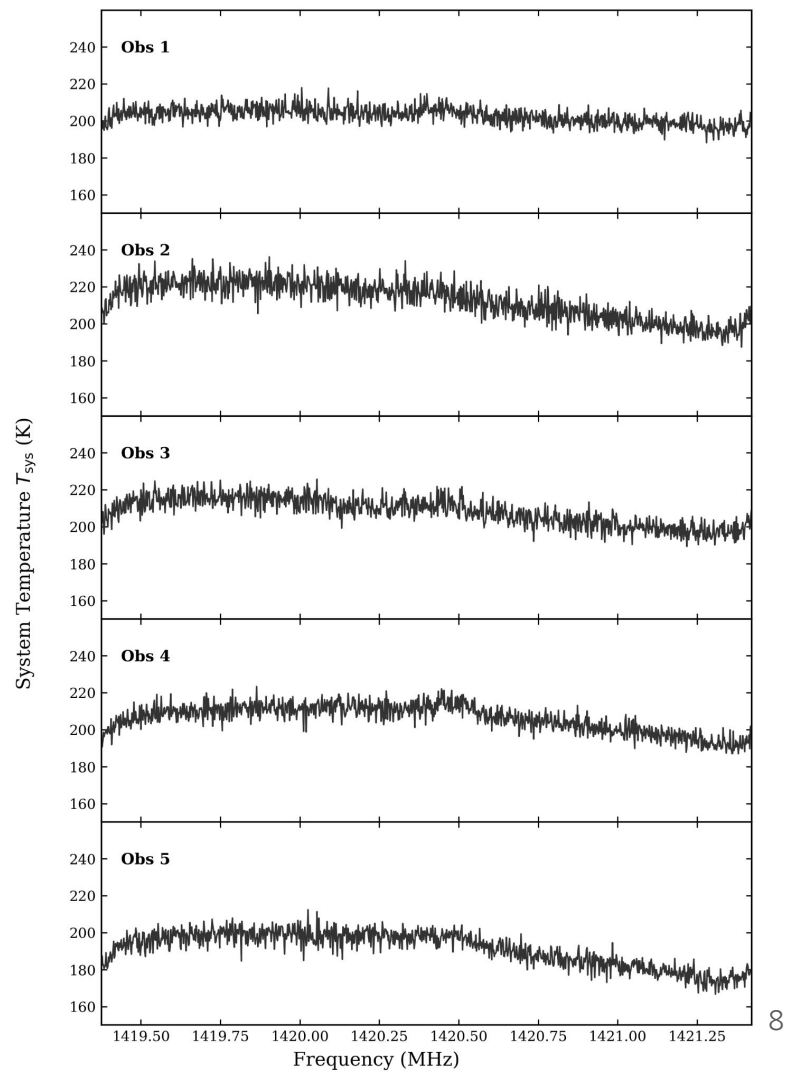
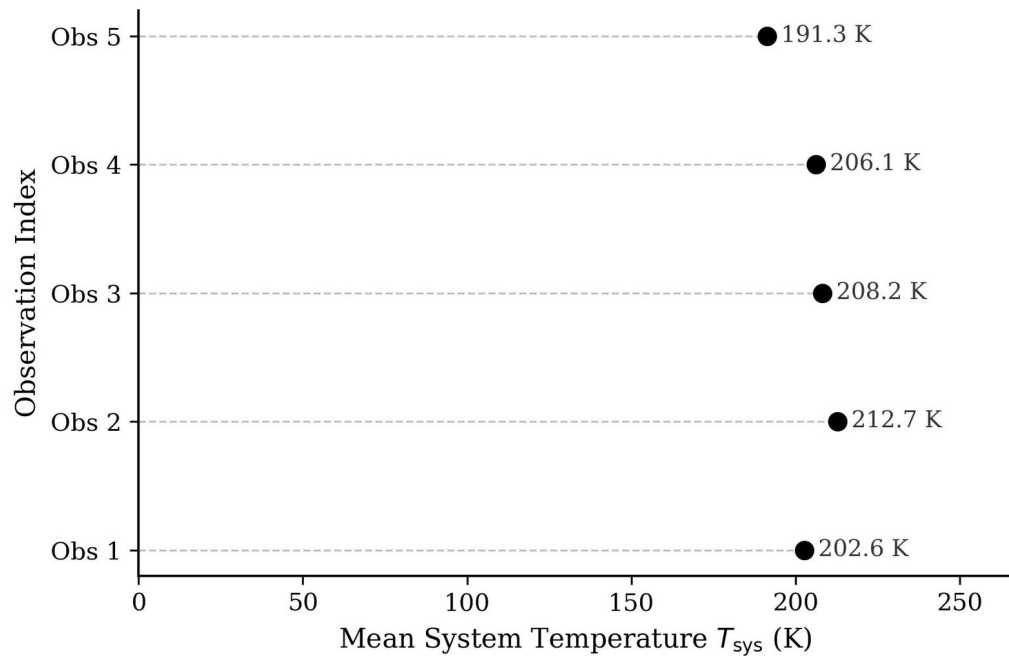
시스템 온도 산출을 위해 5개의 숲 데이터와 5개의 빈 하늘 데이터를 선별하여 사용

구분	숲 데이터 관측 일시 (KST)	빈 하늘 관측 일시 (KST)	빈 하늘의 은경 (°), 은위 (°)
Obs 1	2026-05-23, 22:00:12	2026-05-23, 22:00:30	75.2523139200, 76.4609620289
Obs 2	2026-05-23, 22:09:53	2026-05-23, 22:13:30	69.6568827859, 74.2176495663
Obs 3	2026-05-23, 22:49:53	2026-05-23, 22:49:30	61.2796308249, 67.3986363380
Obs 4	2026-05-23, 23:39:53	2026-05-23, 23:45:30	57.2728519965, 56.1427384210
Obs 5	2026-05-23, 23:59:53	2026-05-24, 00:00:30	57.0408854589, 53.0874208607

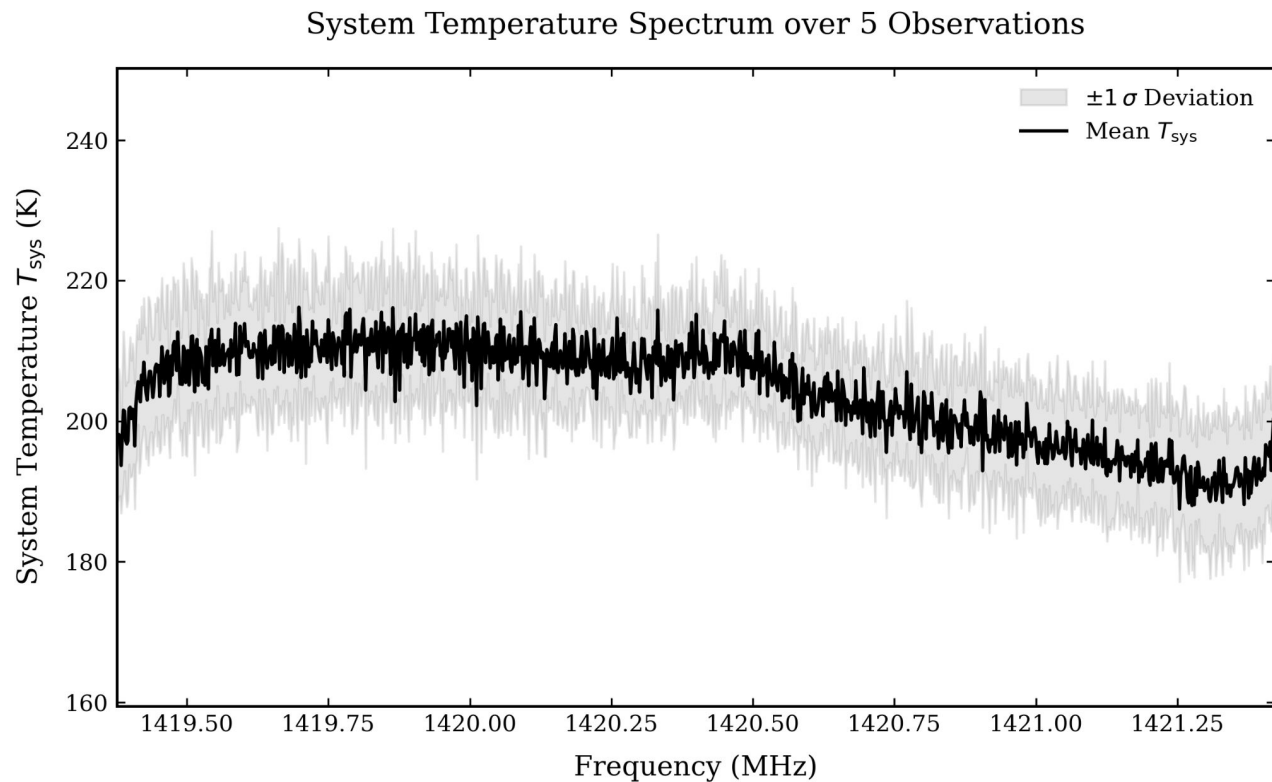
3. 관측 결과



3. 관측 결과



3. 관측 결과



평균 시스템 온도: 204 K

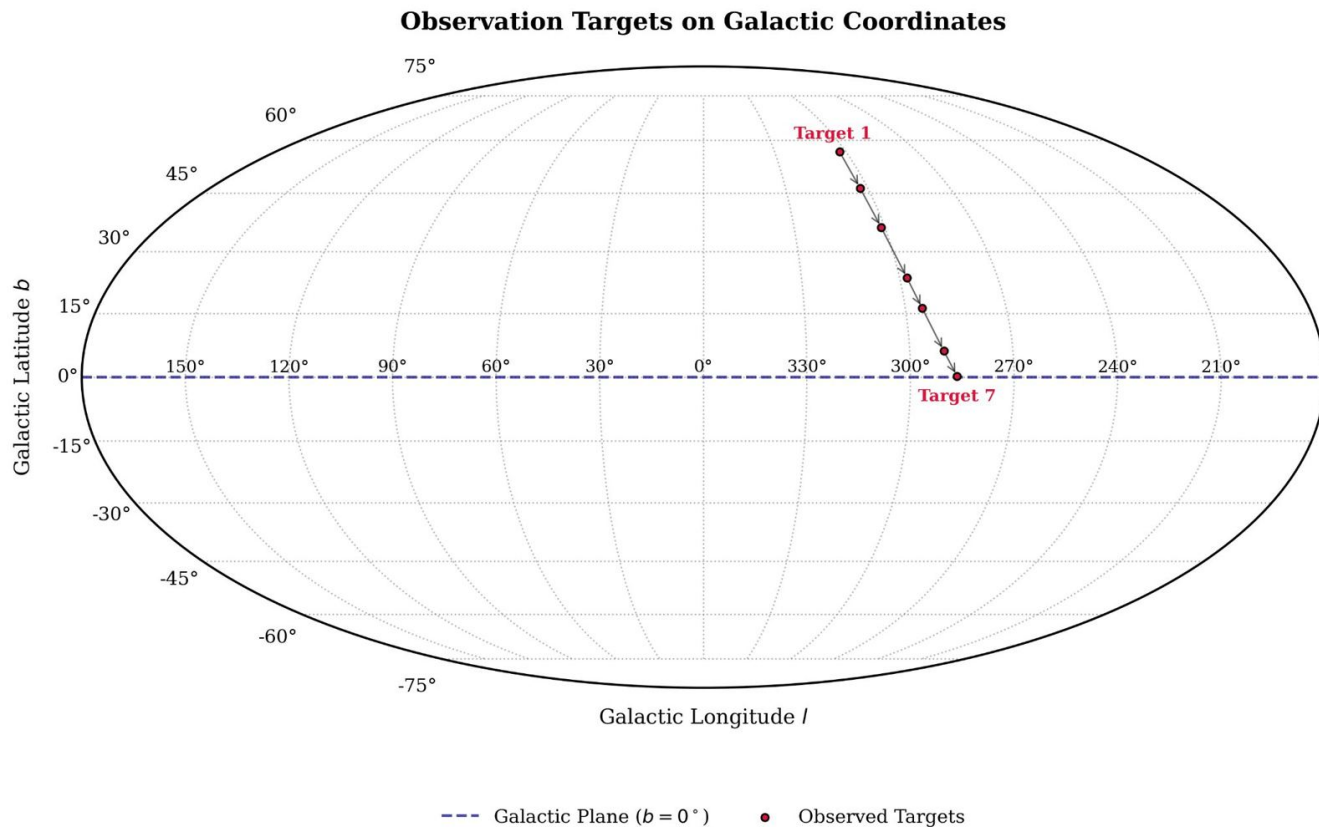
3. 관측 결과

$$T_A = \frac{P_{\text{on}} - P_{\text{off}}}{P_{\text{off}}} \cdot T_{\text{sys}}$$

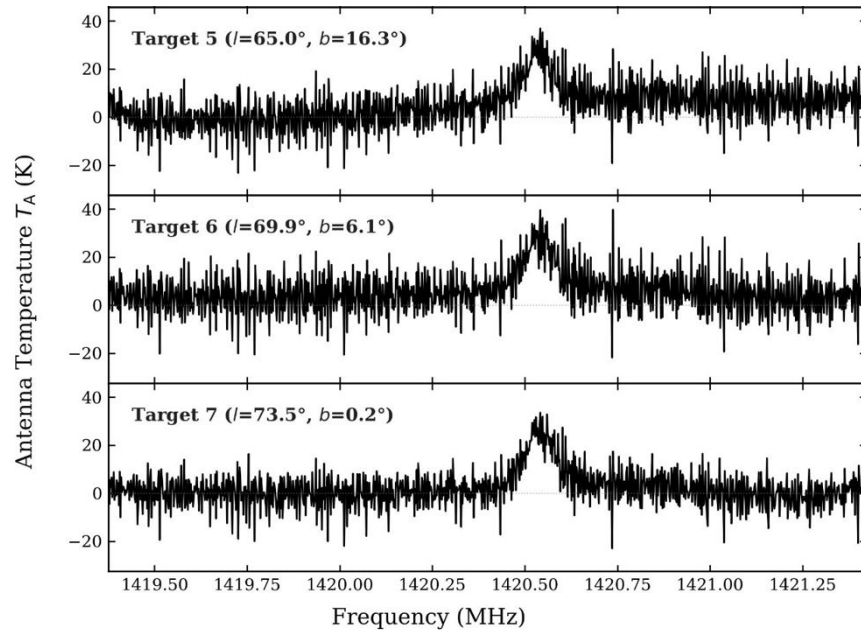
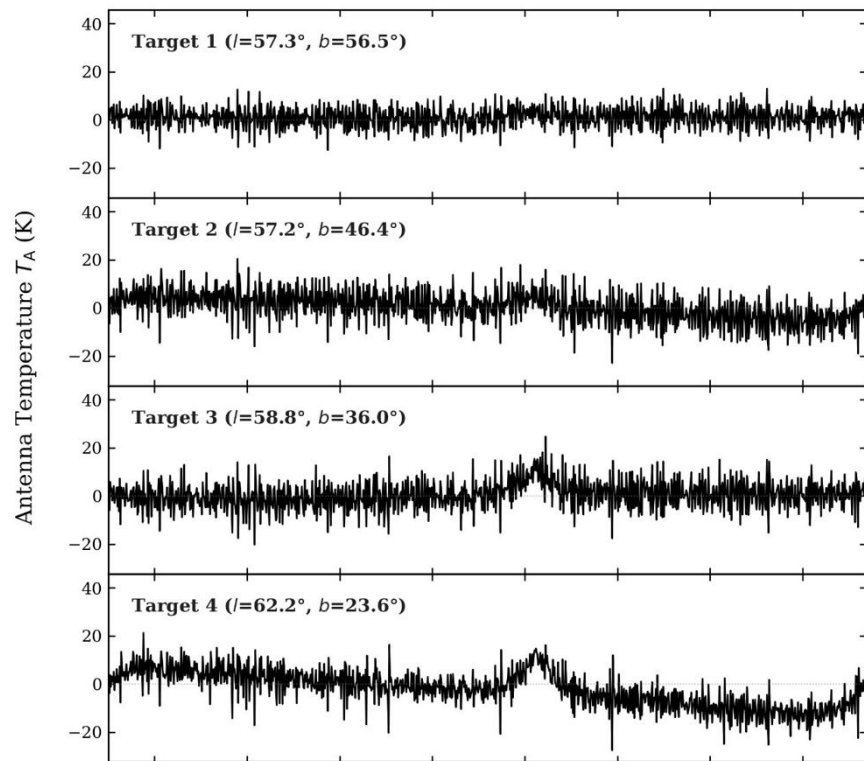
1개의 빈 하늘 데이터와 7개의 우리은하 평면 데이터를 선별하여 분석

구분	관측 일시 (KST)	은경 l (°), 은위 b (°)
Cold Sky	2026-05-23, 22:36:30	63.4591823534, 69.9281194481
Target 1	2026-05-23, 23:43:30	57.3225546835, 56.5496296401
Target 2	2026-05-24, 00:33:30	57.2241392848, 46.3617328464
Target 3	2026-05-24, 01:24:29	58.7990008351, 36.0372083838
Target 4	2026-05-24, 02:27:29	62.2480374161, 23.5561634423
Target 5	2026-05-24, 03:05:29	65.0055130236, 16.2565691287
Target 6	2026-05-24, 04:00:29	69.9026812179, 6.1292524121
Target 7	2026-05-24, 04:34:29	73.5123157872, 0.2081808608

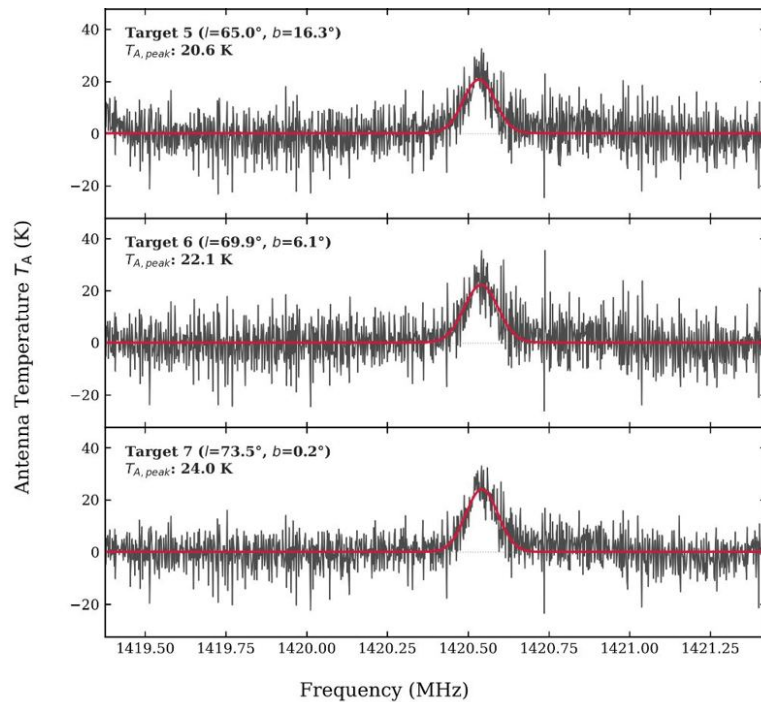
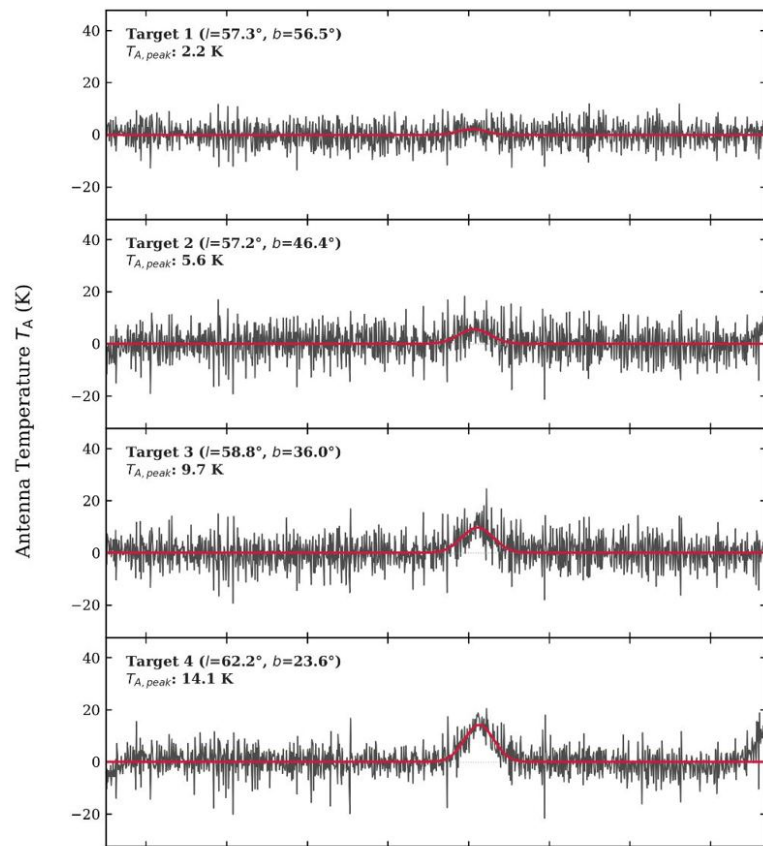
3. 관측 결과



3. 관측 결과



3. 관측 결과



3. 관측 결과 안테나 온도를 밝기 온도로 나타내기

$$T_B = \frac{S}{\Omega} \cdot \frac{\lambda^2}{2k_B} \leftarrow S = \frac{T_A}{G} \leftarrow G = \frac{A_{\text{eff}}}{2k_B}$$

레이리-진스 근사

$$\Rightarrow T_B = T_A \cdot \left(\frac{\lambda^2}{A_{\text{eff}} \cdot \Omega} \right)$$

$$= 1/\eta_{\text{mb}}$$

메인 빔 효율

$$\Omega = \frac{\pi}{4 \ln(2)} \cdot \theta_{\text{HPBW}}^2 \approx 1.133 \theta_{\text{HPBW}}^2$$

$$\theta_{\text{HPBW}} \approx 1.2 \frac{\lambda}{D}$$

이론값

$$A_{\text{eff}} = \eta A_{\text{phy}} = \eta \cdot \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2$$

개구 효율 $\eta = 0.5$
가정

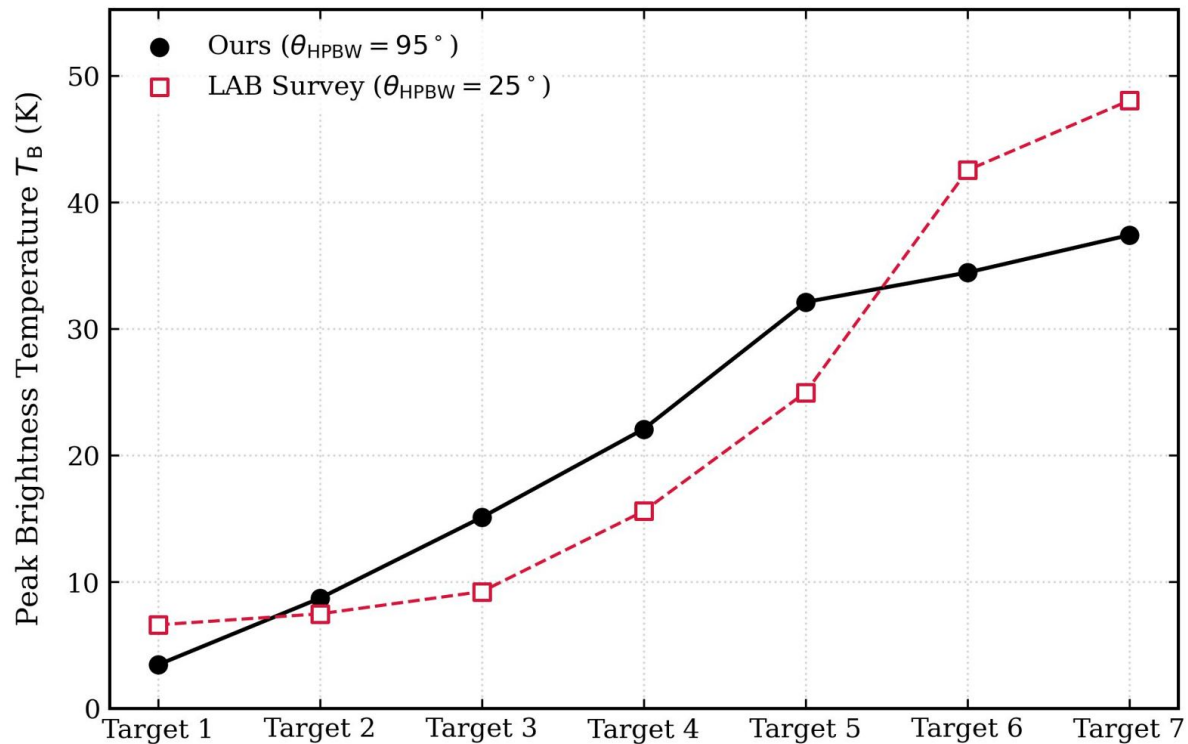
$$T_B = 1.560 \cdot T_A$$

메인 빔 효율 약 64%

cf. $\eta = 1$ 일때, $T_B = 0.780 \cdot T_A$

3. 관측 결과

HI 21cm Line Peak Brightness Temperature Comparison



4. 논의 및 한계점

(1) 숲 - 빈 하늘 기반 Y-Factor 측정의 한계



숲을 흑체로 근사

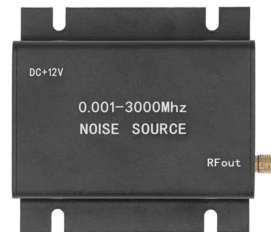
지면 복사 유입 가능성 존재



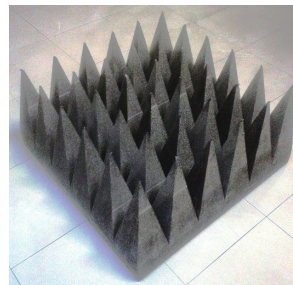
큰 빔 사이즈로 인해 완벽한 빈 하늘을 찾기 어려움

Image Source: AliExpress

고온의 노이즈 소스



$$Y = \frac{P_{\text{hot}}}{P_{\text{cold}}}$$



상온의 전파 흡수체

4. 논의 및 한계점

(2) 빔 사이즈와 개구 효율의 실측값 부재

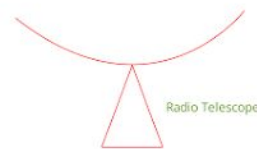
$$T_B = T_A \cdot \left(\frac{\lambda^2}{A_{\text{eff}} \cdot \Omega} \right)$$

$$\Omega = \frac{\pi}{4 \ln(2)} \cdot \theta_{\text{HPBW}}^2 \approx 1.133 \theta_{\text{HPBW}}^2$$

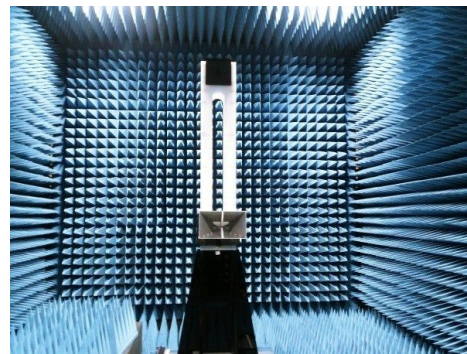
$$\theta_{\text{HPBW}} \approx 1.2 \frac{\lambda}{D}$$

$$A_{\text{eff}} = \eta A_{\text{phy}} = \eta \cdot \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{개구 효율 } \eta = 0.5 \\ \text{가정} \end{array}$$

이론값



태양의 Drift-Scan 관측을 통한 실측 빔 사이즈 구하기

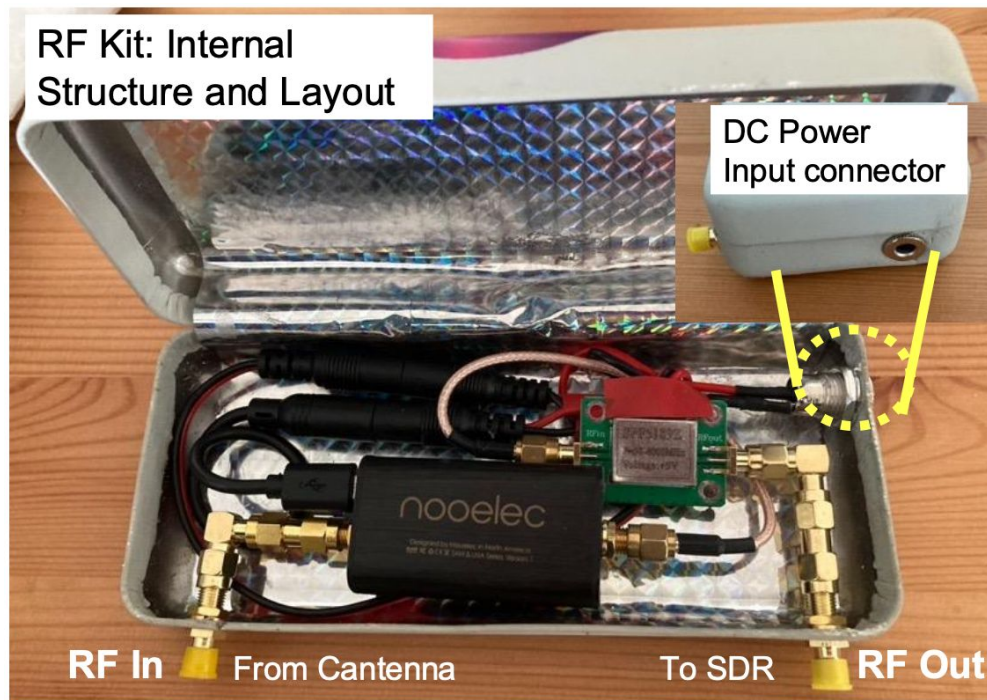
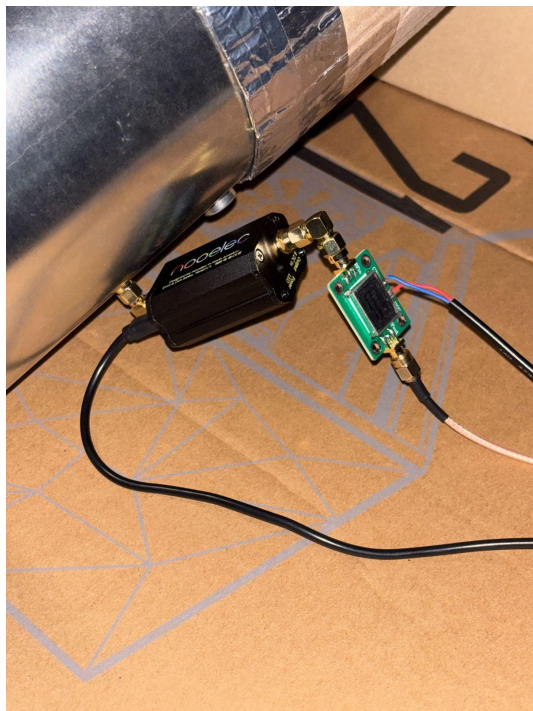


안테나 분석 챔버에서 실측 개구 효율 구하기

4. 논의 및 한계점

(3) 전파망원경 시스템의 안정성 확보 필요

Image Source: SKAO TTRT



5. 결론

- (1) 캔테나 기반 전파망원경을 성공적으로 제작함.
- (2) 여러가지 물리적 한계에 직면했지만, 21cm 중성 수소선을 성공적으로 검출함.
- (3) 전파천문학 실무 경험을 쌓고 배울 수 있는 훌륭한 기회를 제공함.

6. 캔테나 기반 전파망원경 조립 과정 (매뉴얼)

사용 부품 및 공구

부품 및 공구 명칭	수량	비고
알루미늄 캔	1개	지름 약 152mm
Nooelec NESDR SMArt v5 SDR	1개	100kHz-1.75GHz 지원, NF 약 10dB
Nooelec SAWbird + H1	1개	전단 LNA, 약 40dB 증폭, NF 약 0.8dB, 1.42GHz BPF 내장됨
SPF5189Z	1개	후단 LNA, 약 20dB 증폭, NF 약 0.8dB
구리관	1개	내경 약 2mm
SMA 프로브 커넥터	1개	구리관 연결용
SMA 동축 케이블	3~4개	길이는 상황에 따라 적절히 조절

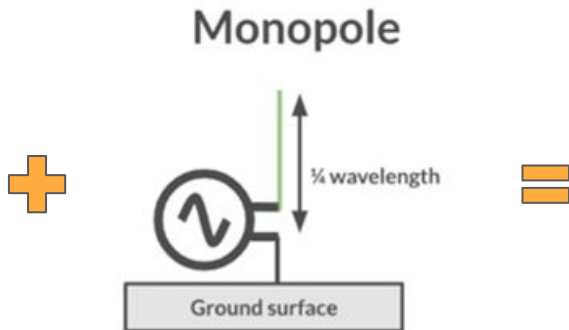
사용 부품 및 도구

부품 및 도구 명칭	수량	비고
알루미늄 호일	1롤	두꺼운 그릴용 호일
DIY용 DC 전원 케이블	1개	DC 전원 케이블 규격 일치시키기, 납땜 가능한 제품
USB to DC 전원 케이블	1개	DC 전원 케이블 규격 일치시키기
M2.5 볼트&너트 세트	2세트	
드릴, 십자 드라이버, 자, 커터칼, 가위, 테이프, 납땜 세트, 쇠톱, 박스, 네임펜	각 1개	

칸테나 기반 전파망원경 설계 (이론적 배경)



Circular Waveguide

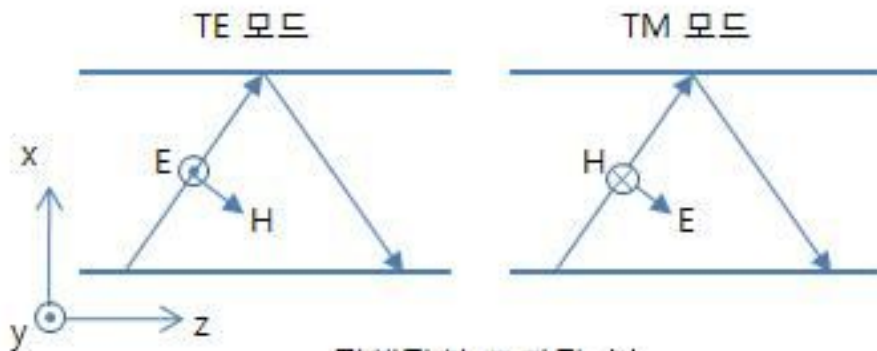


칸테나는 원형 도파관과 모노폴 안테나를 합친 것이라고 볼 수 있다.



두 요소의 특성을 동시에 고려해야한다.

칸테나 기반 전파망원경 설계 (이론적 배경)



평행판형 도파관 예

차단 주파수 이상일 때 해당 모드 활성화 (전파 진행)

해당 모드의 고유값

$$f_c = \frac{c}{\pi D} \cdot x$$

원형 도파관의 차단 주파수

도파관 안에서는 다양한 전파 모드가 존재하며, 각 모드마다 차단 주파수를 가진다.

여러 모드가 섞이면 손실이 일어나므로 **하나의 모드만 존재하도록 설계해야한다.**

캔테나 기반 전파망원경 설계 (이론적 배경)

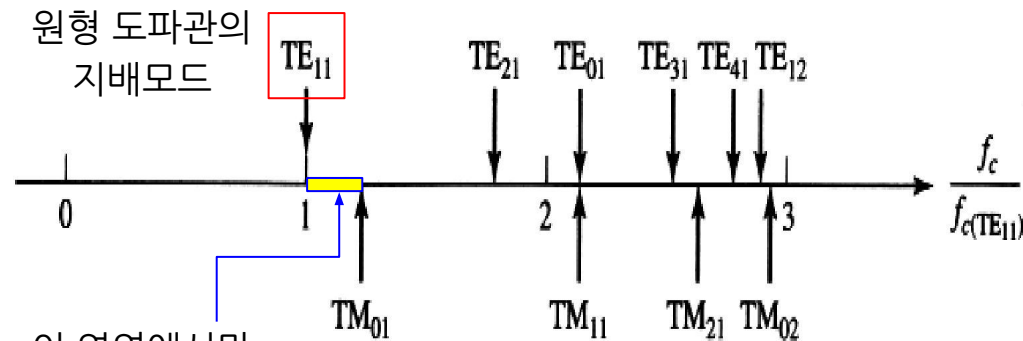
$$f_c = \frac{c}{\pi D} \cdot x$$

차단 주파수는 도파관 지름의 함수

$$D = \frac{c \cdot x}{\pi \cdot f_c}$$

TE₁₁ 모드의 고유값 $x = 1.841$

TM₀₁ 모드의 고유값 $x = 2.405$



이 영역에서만
모드가 하나 존재

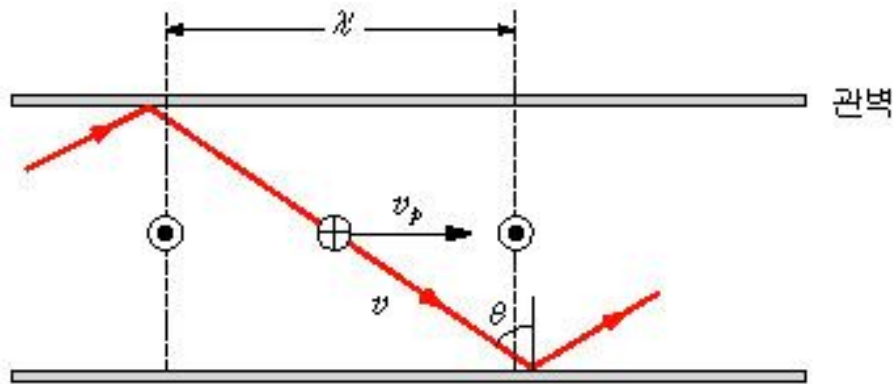
Image Source: 김춘원, 이중 모드 혼 안테나 빔폭 공식(2009)

$$D_{\min} = \frac{3.00 \times 10^8 \times 1.841}{3.14 \times 1.42 \times 10^9} = \frac{5.52 \times 10^8}{4.46 \times 10^9} \approx 0.124 \text{ m} = 124 \text{ mm}$$

$$D_{\max} = \frac{3.00 \times 10^8 \times 2.405}{3.14 \times 1.42 \times 10^9} = \frac{7.22 \times 10^8}{4.46 \times 10^9} \approx 0.162 \text{ m} = 162 \text{ mm}$$

단일 모드 조건 $124 \text{ mm} < D < 162 \text{ mm}$

칸테나 기반 전파망원경 설계 (이론적 배경)



$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f_0}\right)^2}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_c}\right)^2}}$$

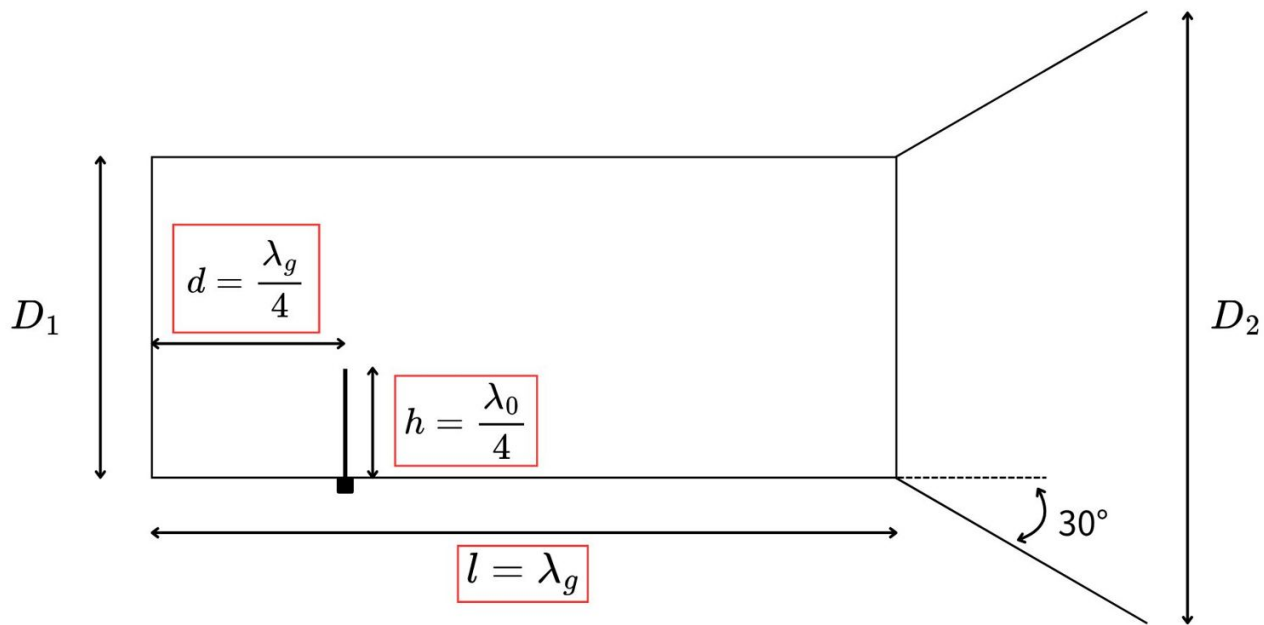
관내 파장

λ_0 : 자유 공간 파장, f_0 : 자유 공간 주파수

λ_c : 차단 파장, f_c : 차단 주파수

전자기파가 도파관 벽면을 반사하며 진행하므로 관내 파장은 원래 파장보다 길어진다.

컨테나 기반 전파망원경 설계 (이론적 배경)

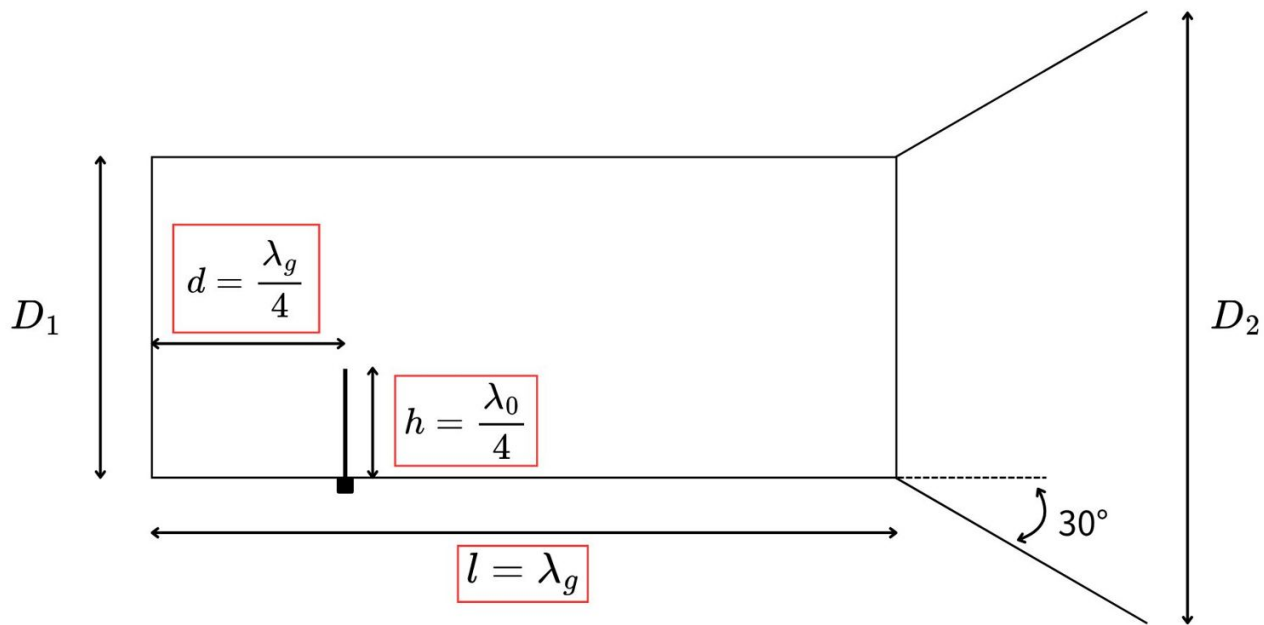


$$d = \frac{\lambda_g}{4}$$

적정 프로브 위치

도파관 내부에서 정상파가 형성되므로 보강 간섭이 일어나는 위치에 프로브를 설치한다.

칸테나 기반 전파망원경 설계 (이론적 배경)

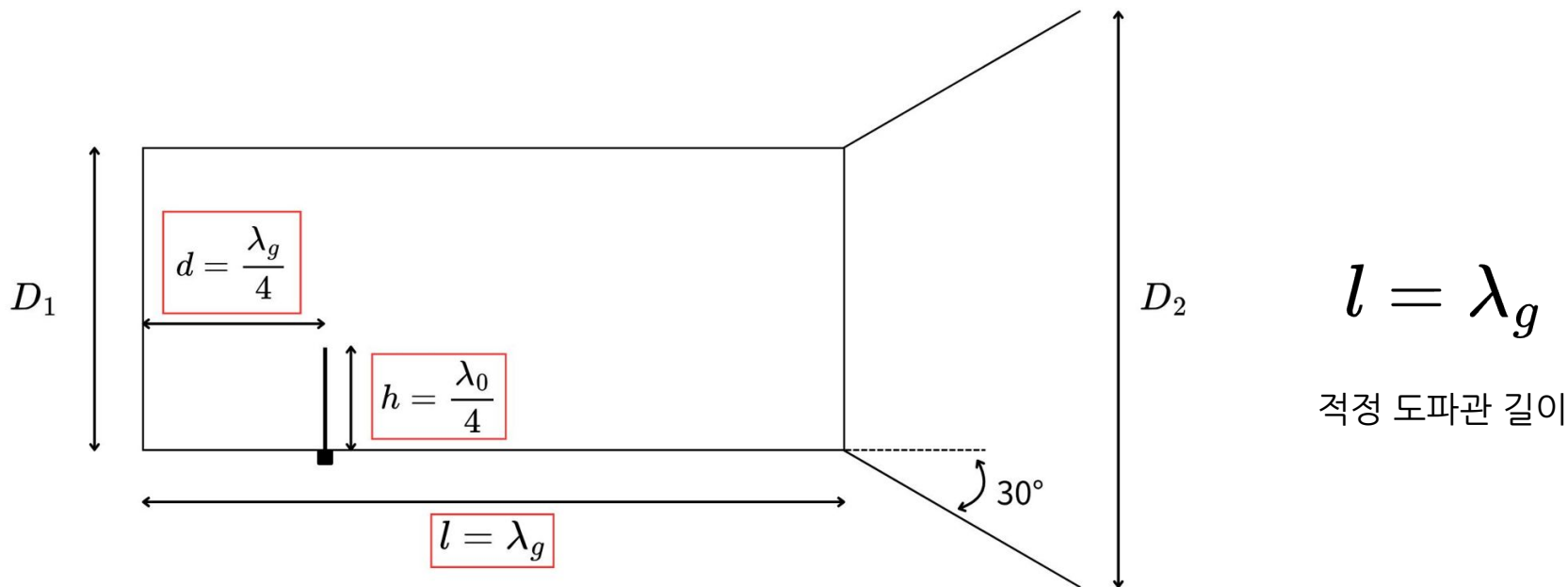


$$h = \frac{\lambda_0}{4}$$

적정 프로브 높이

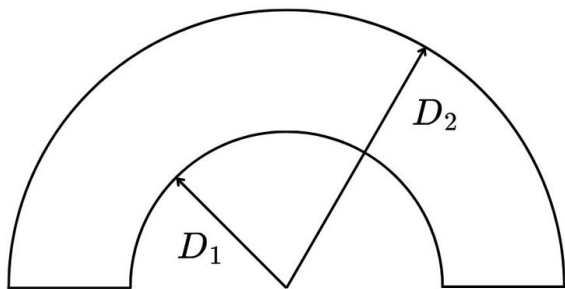
프로브는 모노폴 안테나 역할을 하므로, 관내 파장이 아닌 자유 공간 파장을 기준으로 설계한다.

칸테나 기반 전파망원경 설계 (이론적 배경)



도파관 내부의 정상파를 왜곡없이 형성하기 위해서는 최소한 관내 파장 수준의 도파관 길이가 필요하다.

칸테나 기반 전파망원경 설계 (이론적 배경)



$$D_2 = \sqrt{3 \cdot \lambda_0 \cdot (D_2 - D_1)}$$

최적의 혼 지름

Source: Balanis, Antenna Theory Analysis and Design 3rd ed (2005), Eq. 13-60

$$D_2^2 - 3\lambda_0 D_2 + 3\lambda_0 D_1 = 0$$

칸테나의 지름과 자유 공간 파장 대입 후 D_2 에 대한 이차방정식 풀이 (작은 해 선택)

※ 주의: 드릴 속도를 너무 빠르게 하면 캔이 구겨지거나 찢어질 수 있다.

Step1. 캔에 구멍 뚫기

※ 팁: 프로브 나사 구멍을 대보고 펜으로 미리 점을 찍어두면 오차 없이 한 번에 뚫을 수 있다.



$d = 90.8 \text{ mm}$
막힌 부분으로부터 마킹

프로브 커넥터가 삽입 및 고정될 수 있도록 적절한 크기의 드릴 비트를 사용하여 사진과 같이 캔에 구멍을 뚫는다.

Step2. 구리관 자르기



$h = 52.8 \text{ mm}$
마킹



쇠톱을 이용해 구리관을 자른다.

※ 주의: 손이 다치지 않도록 장갑을 착용한 후 안전하게 절단한다.

※ 팁: 처음에 일직선으로 일정하게 흠집을 내면 더욱 쉽게 절단할 수 있다.

Step3. 구리관 납땜



SMA 프로브 커넥터와 구리관을 결합한 후, 결합 부위를 납땜한다.

※ 주의: 인두기에 의한 화상을 입지 않도록 항상 주의한다.

※ 팁: 구리관과 커넥터가 완전히 밀착되지 않으므로, 위 사진과 같이 바닥에서 약간 띄운 상태로 고정된 후 납땜하면 작업이 수월하다.

Step4. 프로브와 캔 체결



M2.5 볼트와
너트를 사용하여
SMA 프로브
커넥터를 캔에
체결한다.

Step5. SPF5189Z 전원부 납땜



DIY용 DC 전원 케이블의
빨간선은 VCC에, 파란선은
GND에 연결한 후 납땜한다.

※ 주의: 인두기에 의한 화상을 입지 않도록 항상 주의한다.

※ 팁: 피복을 벗긴 부분에 솔더 페이스트를 바른 후 납땜하면
작업이 더욱 수월하다.

Step6. 연장통 제작

$$l = 363 \text{ mm}$$

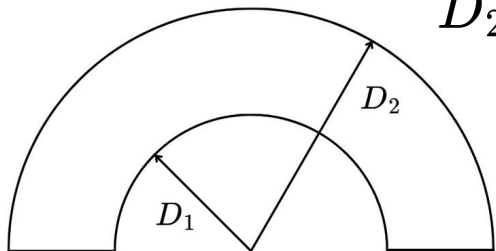
최적의 캔테나 길이를 맞추기 위해 박스와 알루미늄 호일을 이용하여 연장통을 제작한다.



※ 팁: 연장통을 탈부착할 수 있도록 결합부에 적절한 공차를 확보한다. 이후 테이프로 마감하여 뒤집어도 쉽게 분리되지 않을 정도의 결합력을 유지하는 것이 좋다.

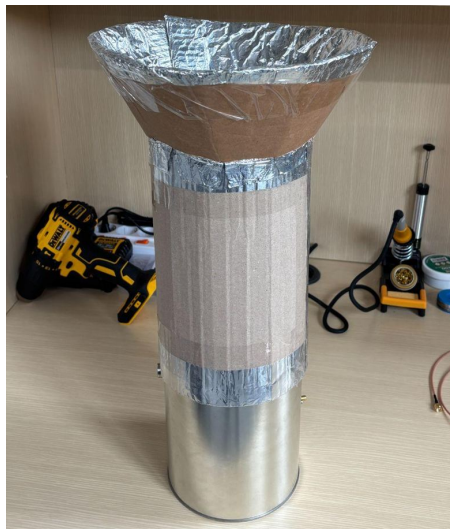
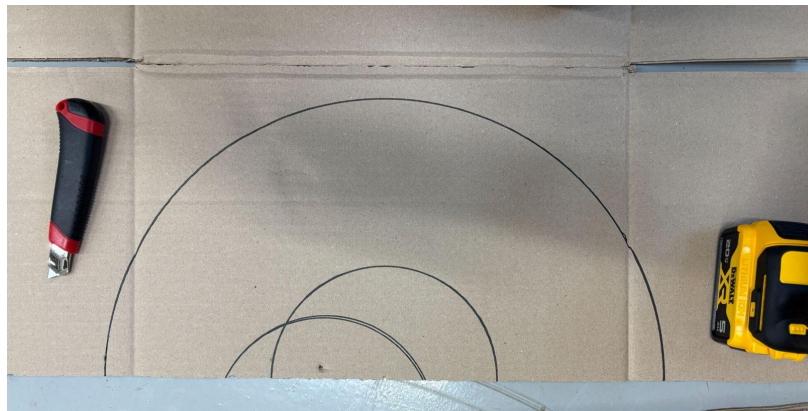
Step7. 혼 제작

$$D_2 = 258 \text{ mm}$$



도면
스케치

$$D_1 = 152 \text{ mm}$$



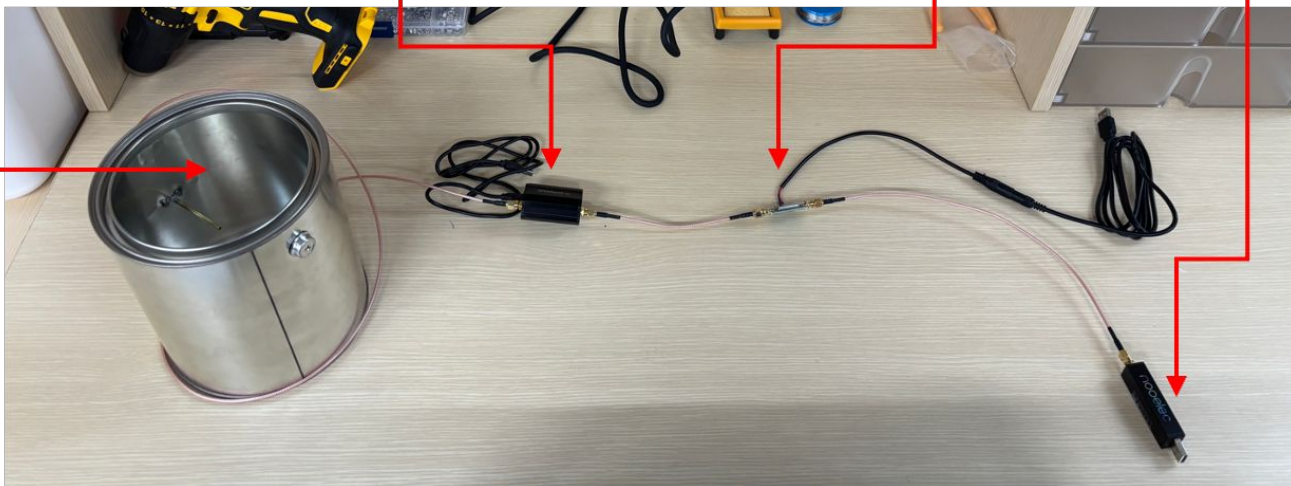
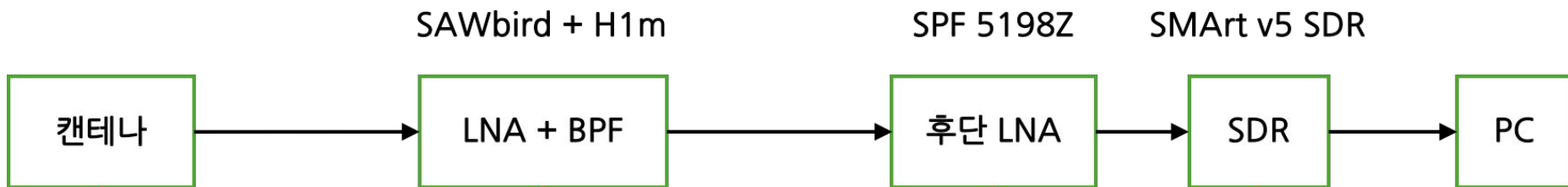
※ 팁: 테이프를 사용하여 혼과 연장통을 견고하게 연결한다.

박스에 혼 도면을 스케치한 후
자르고, 알루미늄 호일을 부착한
뒤 테이프로 마감한다.

※ 팁: 남은 박스에 구멍을 2개 뚫고
컴퍼스처럼 사용하여 원을 쉽게 그릴 수 있다.

Step8. 최종 조립

※ 주의: Input/Output 방향이 정해져 있으므로 잘 확인하고 연결한다.

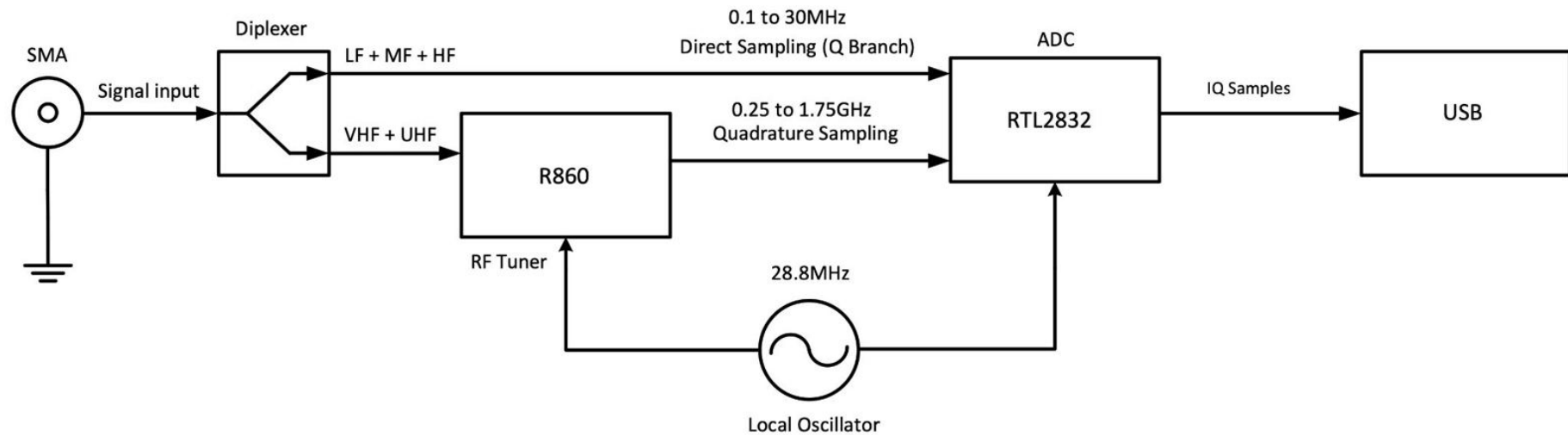


참고 문헌 (APA 7 Format)

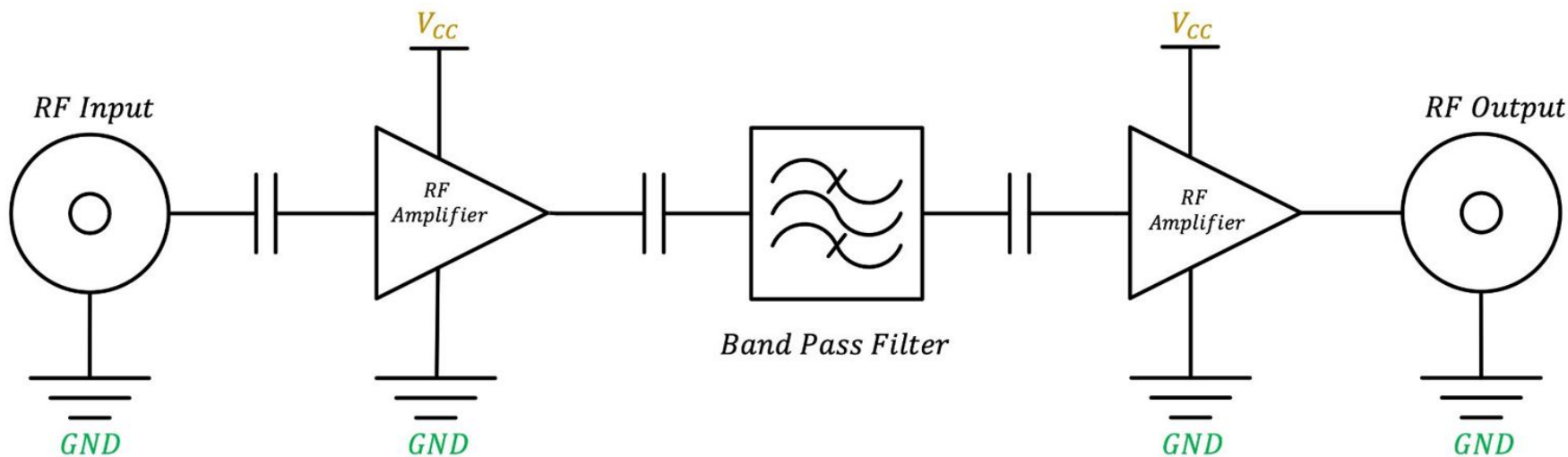
- [1] Burke, B. F., Graham-Smith, F., & Wilkinson, P. N. (2019). *An Introduction to Radio Astronomy*. Cambridge ; New York ; Port Melbourne ; New Delhi ; Singapore Cambridge University Press.
- [2] Condon, J. J., Ransom, S. M., & Princeton University Press. (2016). *Essential radio astronomy*. Princeton University Press.
- [3] Issaoun, S., Folkers, T. W., Blackburn, L., Marrone, D. P., Krichbaum, T., Janssen, M., Martí-Vidal, I., & Falcke, H. (2017). A conceptual overview of single-dish absolute amplitude calibration.
- [4] Balanis, C. A. (2000). *Antenna Theory Analysis and Design* (3rd ed.). Hoboken, New Jersey Wiley.
- [5] Kalberla, PMW, Burton, WB, Hartmann, Dap, Arnal, EM, Bajaja, E., Morras, R., & Pöppel, WGL (2005), *A&A*, 440, 775

7.부록

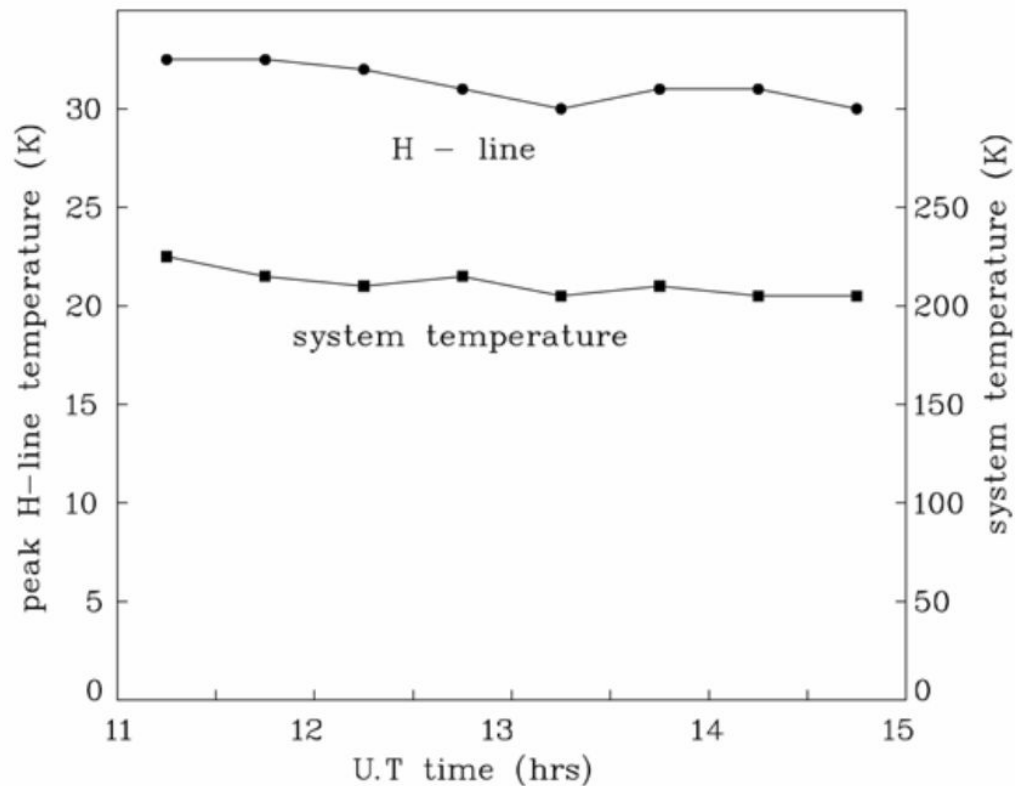
Nooelec NESDR SMARt v5 SDR 내부 구조 플로우 차트



Nooelec SAWbird + H1 LNA 내부 구조 플로우 차트

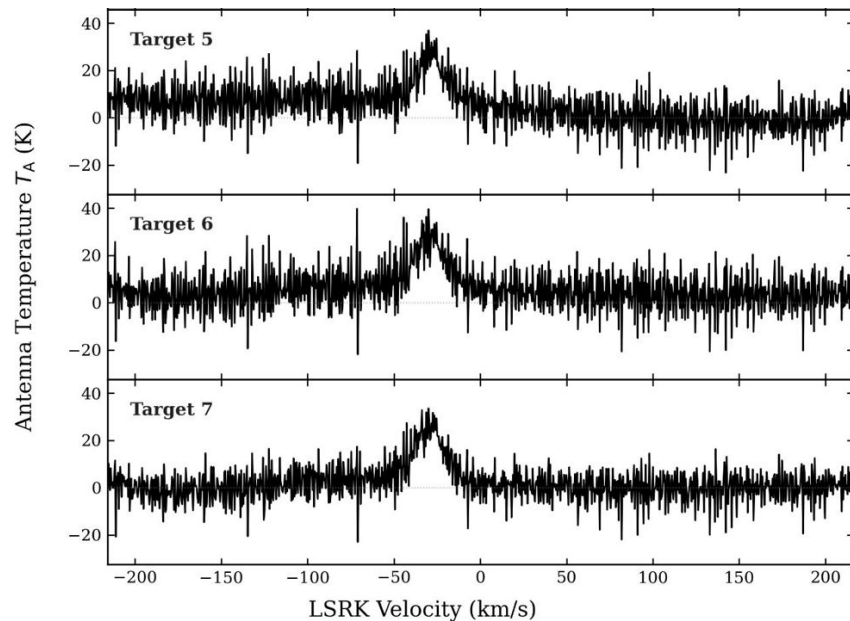
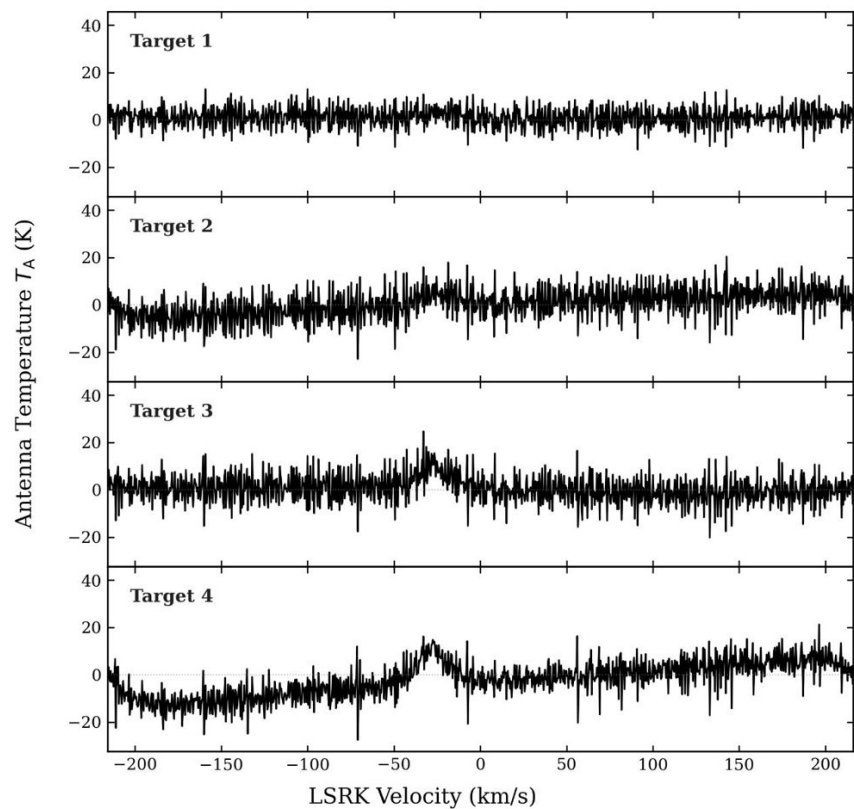


MIT Small Radio Telescope의 System Temperature Data

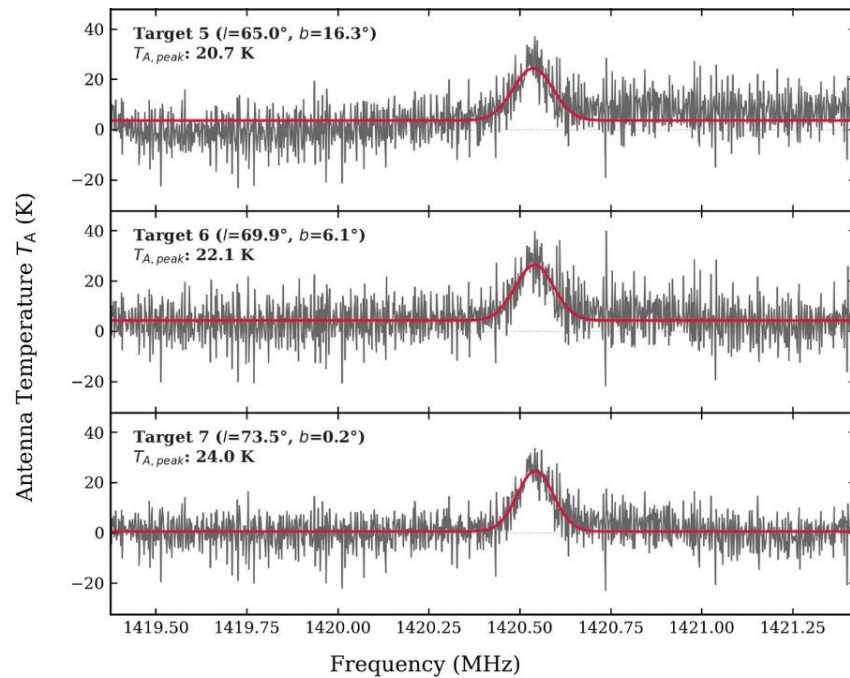
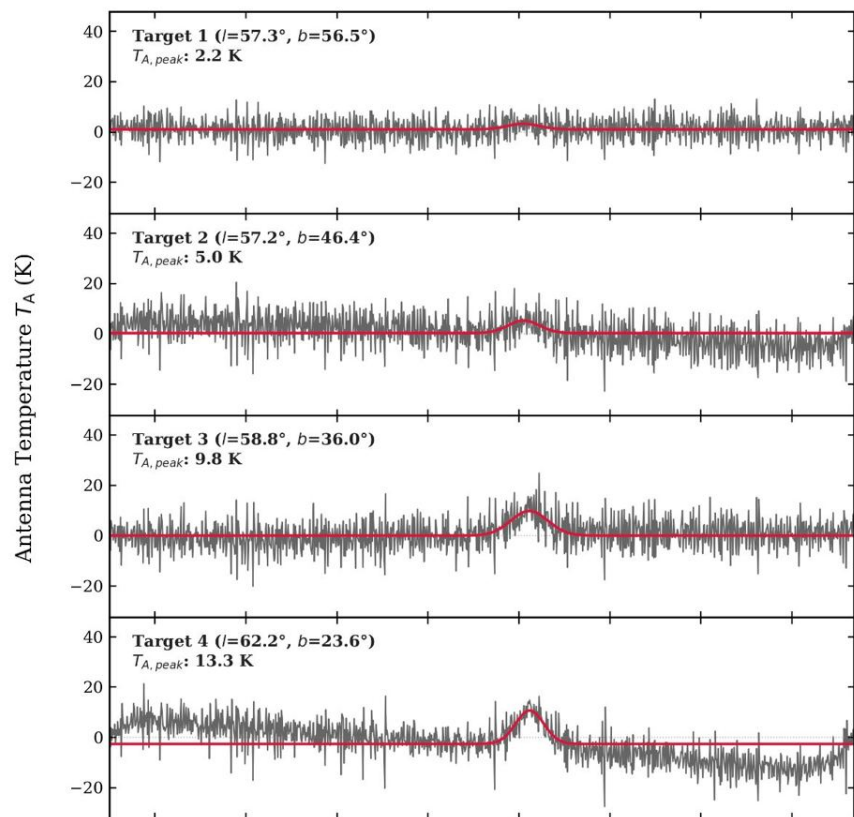


Source: MIT Haystack Observatory

Kinematic Local Standard of Rest Velocity graph

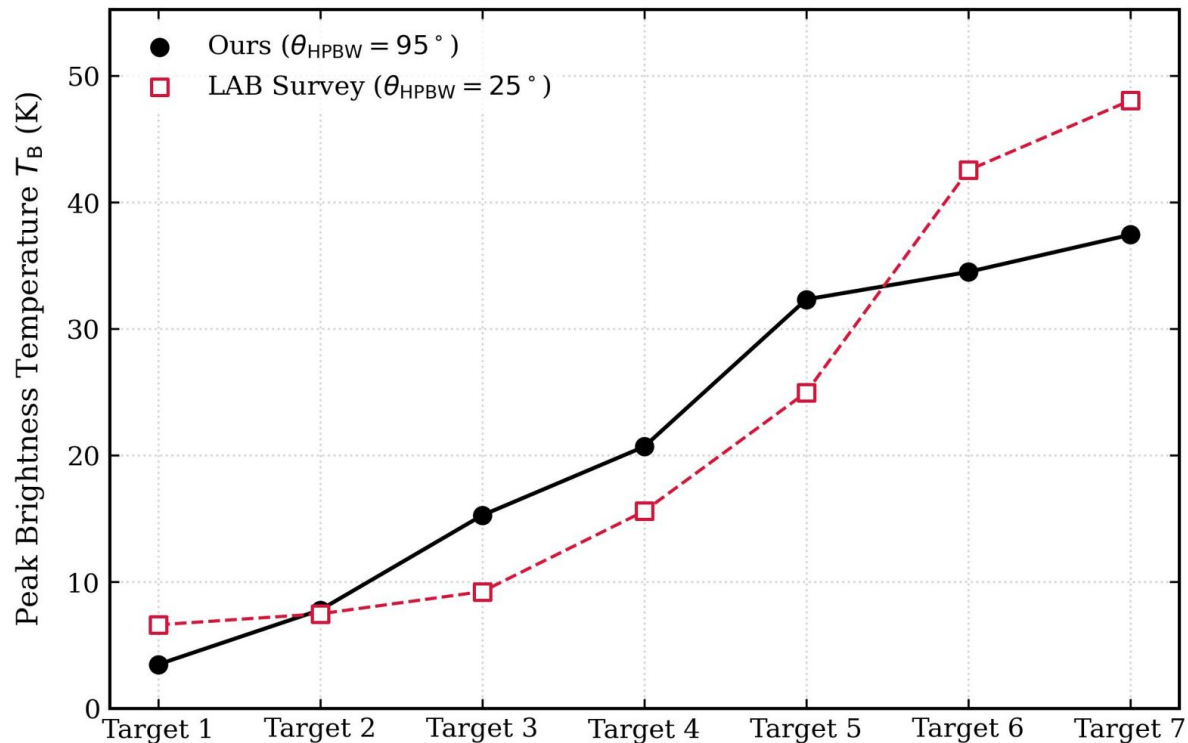


관측 결과 (No baseline fitting)

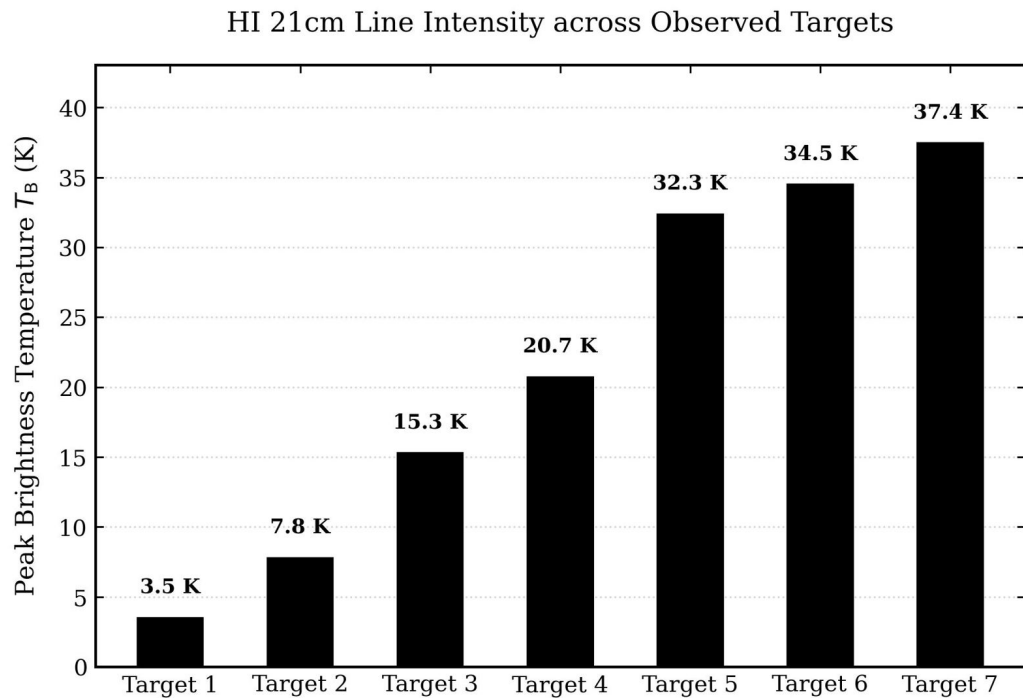


관측 결과 (No baseline fitting)

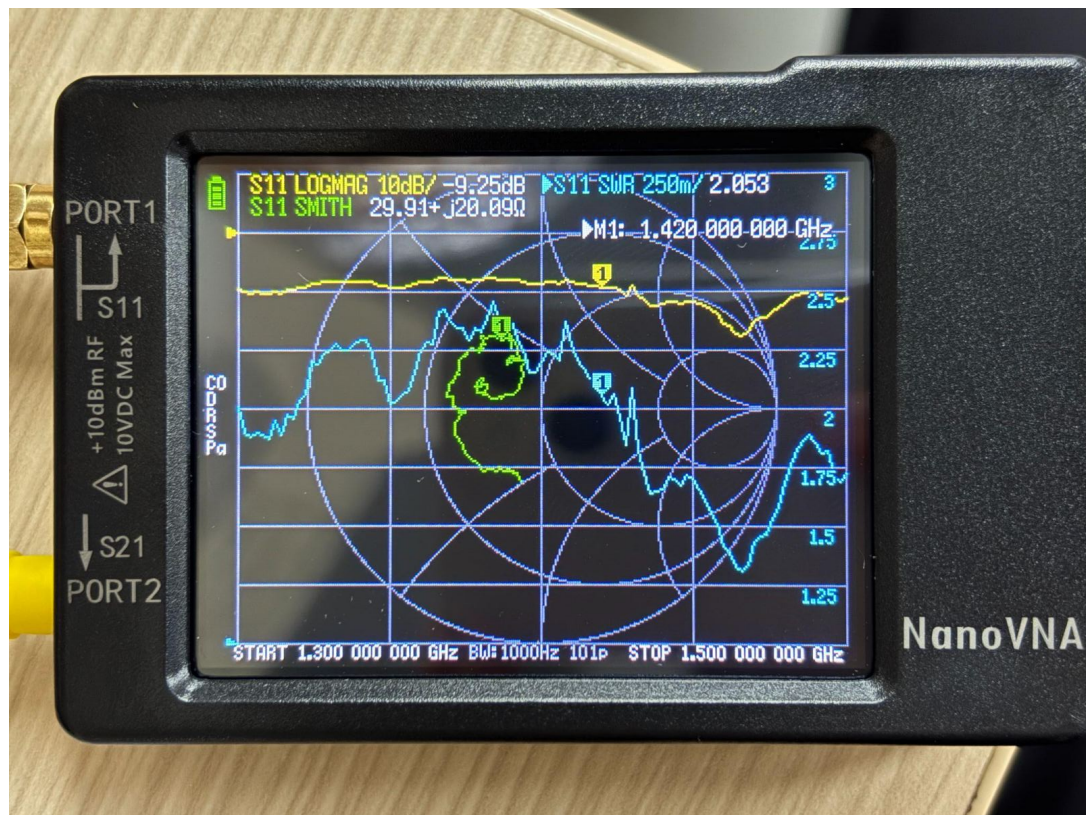
HI 21cm Line Peak Brightness Temperature Comparison



타겟별 21cm 중성 수소선 피크 밝기 온도 (No baseline fitting)



제작한 캔테나의 간단한 분석



VSWR: 2.053
Return Loss: -9.25dB

캔테나의 임피던스가 50Ω에
맞춰지지 않았다.

이 효과는 리시버 온도, 개구 효율에
포함될 것으로 판단된다.